



QUÍMICA IV

PRÁCTICA No. 5 VELOCIDAD DE REACCIÓN

**COMPETENCIA:** Comprueba los factores que afectan la velocidad de reacción.

**MATERIAL**

4 Tubos de ensayo de 16 x 150 mm  
1 Gradilla  
5 Pipetas de 10 mL  
4 Tapones de hule del No. 2  
1 Cronómetro (Pedirlo a los alumnos)  
2 Vasos de precipitado de 250 mL  
1 Balanza granataria  
1 Tripié  
1 Rejilla  
1 Mechero  
1 Cucharilla espátula  
1 Pinza para tubo de ensayo  
\*1 Termómetro

**REACTIVOS**

Disolución de KI 0.2M  
Disolución de  $\text{Na}_2\text{SO}_3$  0.1M  
Disolución de Almidón  $\text{H}_2\text{O}$  al 1%  
Disolución de  $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$  0.1M  
Disolución de  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  0.0001M  
Disolución de HCl al 10 %  
Agua destilada  
Fe en polvo  
Al en polvo  
Fe (clavo)  
\*Hielo

Los materiales y reactivos, marcados con asterisco (\*), se proporcionan en la campana.

**DESARROLLO EXPERIMENTAL.**

Para el buen desarrollo de cada uno de los experimentos, debes lavar perfectamente el material que así lo requiera; esto es con la finalidad de evitar la contaminación de los reactivos. En esta práctica debes trabajar con rapidez y precisión todos los experimentos.

**EFFECTOS DE LA CONCENTRACIÓN**

I.- Toma 2 tubos de ensayo, limpios y secos; numéralos y colócalos ordenadamente en una gradilla. Agrega en cada tubo las disoluciones indicadas en la siguiente tabla:

TABLA 1

| TUBO | DISOLUCIÓN DE<br>KI 0.2 M mL | DISOLUCIÓN<br>$\text{Na}_2\text{SO}_3$ 0.1M mL | ALMIDÓN mL | AGUA<br>DESTILADA mL |
|------|------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1    | 1                            | 1                                              | 1          | 3                    |
| 2    | 3                            | 1                                              | 1          | 1                    |

Tapa cada uno de los tubos con un tapón de hule.

Toma el tubo 1 y agrega rápidamente 0.5 mL de una disolución de  $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$  (persulfato de potasio) 0.1M e inmediatamente inicia la medición del tiempo, tapa rápidamente el tubo y agita, hasta la aparición de un color azul. Anota el tiempo transcurrido, desde el inicio hasta la terminación de la reacción indicada por la aparición del color.





Repite el procedimiento con el tubo 2, agregando la misma cantidad de  $K_2S_2O_8$  0.1M.  
Anota los tiempos respectivos en la siguiente tabla.

TABLA 2

| TUBO | TIEMPO DE REALIZACIÓN ( SEGUNDOS ) |
|------|------------------------------------|
| 1    |                                    |
| 2    |                                    |

#### EFFECTO DE LA TEMPERATURA

Ila.- Toma dos tubos de ensayo limpios y secos. Agrega en cada uno de ellos las disoluciones indicadas en la tabla 1 respectivamente.

En un vaso de precipitados de 250 mL, calienta 150 mL de agua y procura mantener la temperatura aproximadamente a  $50^{\circ}C$ .

Tapa los tubos preparados y coloca dentro del vaso de precipitados con agua caliente.

Coloca también dos tubos de ensayo que contengan cada uno 1 mL de la disolución de  $K_2S_2O_8$  0.1 M.

Conserva el sistema con la temperatura indicada durante 10 minutos, procura evitar variaciones.

Saca del baño el tubo 1, agrégale 1 mL de la disolución caliente de  $K_2S_2O_8$  0.1 M, tapa rápidamente, agita y mide el tiempo de reacción.

Repite el mismo procedimiento con el tubo 2. Anota los resultados en la tabla siguiente:

TABLA 3

| TUBO | TIEMPO DE REACCIÓN ( SEGUNDOS ) |
|------|---------------------------------|
| 1    |                                 |
| 2    |                                 |

IIb.- Utilizando un baño de hielo en lugar de agua caliente, repite los procedimientos anteriores empleando las disoluciones de los tubos 1 y 2, indicadas en la tabla 1 y anota los resultados en la siguiente tabla:

TABLA 4

| TUBO | TIEMPO DE REACCIÓN ( SEGUNDOS ) |
|------|---------------------------------|
| 1    |                                 |
| 2    |                                 |

#### EFFECTO DEL CATALIZADOR

III.- Toma dos tubos de ensayo limpios y secos. Agrega a cada uno de ellos las disoluciones indicadas en la tabla 1 reemplazando el volumen de agua indicado por 1 mL de  $Fe_2(SO_4)_3$  0.0001M.



QUÍMICA IV

PRÁCTICA No. 5 HOJA 3

Enseguida añade al tubo número uno, 1 mL de disolución de  $K_2S_2O_8$  0.1 M agita y mide el tiempo de reacción, de igual forma que en los experimentos anteriores, procede de la misma manera para el tubo 2. Anota los resultados en la siguiente tabla:

TABLA 5

| TUBO | TIEMPO DE REACCIÓN ( SEGUNDOS ) |
|------|---------------------------------|
| 1    |                                 |
| 2    |                                 |

NATURALEZA DE LOS REACTANTES

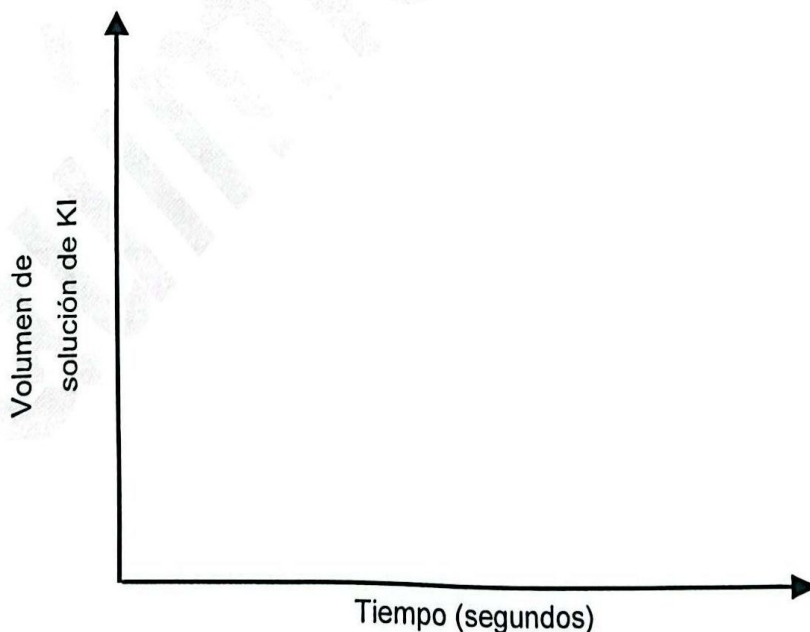
IV.- Toma tres tubos de ensayo limpios y secos. Agrega a cada uno de ellos 1.5 mL de HCl al 10 %, enseguida añade al primero 0.1 gramos de Fe en polvo, al segundo 0.1 gramos de Al en polvo y al tercero 1 clavo. Anota tus observaciones ¿Cuál reaccionará en el menor tiempo?

---

---

---

Considera los resultados de los tiempos de reacción en la tabla 2 construye la siguiente gráfica.







PRÁCTICA No. 5 HOJA 4

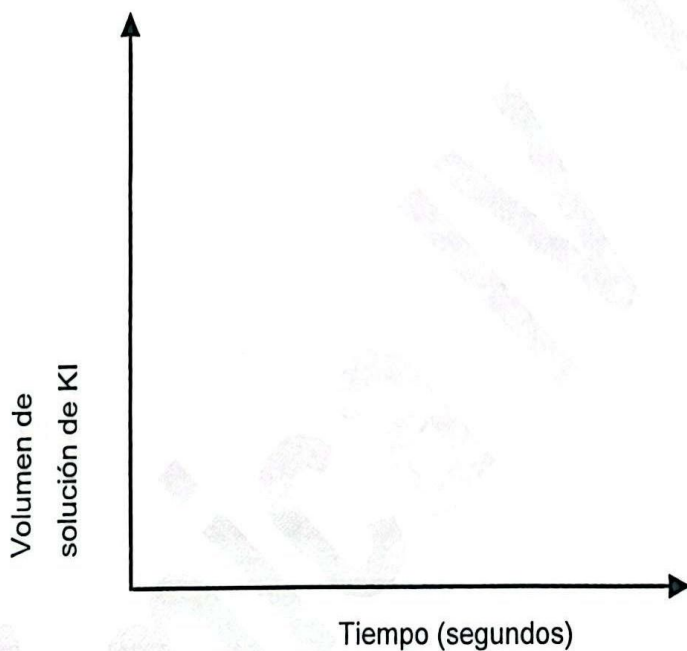
Interpreta la gráfica para explicar cómo la concentración afecta a la velocidad de la reacción.

---

---

---

Utilizando los datos obtenidos en las tablas 3, 4 y 5 grafica utilizando colores diferentes para identificar cada variable.



Interpreta la gráfica anterior y explica como la temperatura afecta a la velocidad de reacción:

---

---

---